

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor dan Aktuator

Hans Jovan - 5024241005

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sensor dan aktuator merupakan dua komponen penting dalam sistem elektronika dan kendali berbasis mikrokontroler. Sensor berfungsi untuk mendeteksi perubahan besaran fisik dari lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Sementara itu, aktuator berfungsi untuk mengubah sinyal kendali menjadi suatu tindakan fisik, seperti gerakan atau putaran motor. Kedua komponen tersebut memungkinkan suatu sistem elektronik untuk berinteraksi dengan lingkungan secara otomatis maupun berdasarkan perintah pengguna.

Dalam penerapannya, sensor memiliki berbagai prinsip kerja berdasarkan karakteristik fisik yang dimanfaatkan, seperti resistansi, kapasitansi, induktansi, gelombang akustik, dan cahaya. Setiap jenis sensor memiliki karakteristik dan metode pengukuran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan sistem. Selain itu, aktuator motor juga memiliki beberapa jenis dengan karakteristik pengendalian yang berbeda, seperti motor DC, motor stepper, motor servo, dan motor brushless (BLDC).

Pada praktikum ini, ESP32 digunakan sebagai mikrokontroler untuk mengimplementasikan pembacaan berbagai jenis sensor serta pengendalian beberapa jenis motor. Pembelajaran mencakup penggunaan joystick sebagai sensor resistif, touch sensor sebagai sensor kapasitif, Hall Effect Sensor sebagai sensor berbasis medan magnet, serta sensor ultrasonik dan inframerah. Selain itu, dilakukan implementasi pengendalian motor menggunakan teknik Pulse Width Modulation (PWM), pengaturan jumlah langkah pada motor stepper, dan penggunaan Electronic Speed Controller (ESC) untuk mengendalikan motor brushless.

Melalui praktikum ini, diharapkan praktikan dapat memahami hubungan antara proses pengukuran, pengolahan sinyal, dan pengendalian aktuator dalam suatu sistem elektronika. Pemahaman tersebut menjadi dasar dalam pengembangan sistem embedded, robotika, otomasi, dan berbagai aplikasi teknologi yang memerlukan interaksi antara sensor dan aktuator.

1.2 Dasar Teori

Sensor merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan besaran fisik dari lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Berdasarkan prinsip transduksinya, sensor memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah sensor resistif. Sensor resistif bekerja berdasarkan perubahan nilai hambatan listrik akibat perubahan kondisi fisik. Contoh penerapannya adalah joystick 2-axis KY-023 yang menggunakan dua buah potensiometer untuk mendeteksi pergerakan pada sumbu X dan Y. Ketika tuas joystick digerakkan, posisi kontak pada potensiometer berubah sehingga menghasilkan perubahan tegangan keluaran. Tegangan tersebut kemudian dibaca oleh Analog-to-Digital Converter (ADC) pada ESP32 dan dikonversi menjadi nilai digital dengan rentang 0–4095 untuk resolusi 12-bit. Nilai sekitar 2048 menunjukkan posisi tengah atau kondisi netral joystick.

Selain sensor resistif, terdapat sensor kapasitif yang bekerja berdasarkan perubahan nilai kapasitansi untuk mendeteksi keberadaan objek atau sentuhan. Kapasitansi merupakan kemampuan suatu komponen untuk menyimpan muatan listrik yang dipengaruhi oleh luas permukaan elektroda, jarak antar elektroda, serta permitivitas bahan di sekitarnya. Hubungan tersebut dapat dinyatakan melalui persamaan:

$$C = \frac{\varepsilon A}{d} \tag{1}$$

dengan C merupakan kapasitansi (Farad), ε merupakan permitivitas bahan, A merupakan luas permukaan elektroda, dan d merupakan jarak antar elektroda. Pada praktikum ini digunakan modul touch sensor TTP223 yang mendeteksi perubahan kapasitansi ketika permukaan sensor disentuh dan menghasilkan keluaran digital HIGH atau LOW.

Jenis sensor lainnya adalah sensor induktif yang memanfaatkan perubahan medan elektromagnetik untuk mendeteksi keberadaan objek, khususnya benda logam. Salah satu sensor yang berkaitan dengan pengukuran medan magnet adalah Hall Effect Sensor. Sensor ini bekerja berdasarkan efek Hall, yaitu munculnya tegangan pada material konduktor atau semikonduktor ketika dialiri arus listrik dan berada dalam medan magnet yang arahnya tegak lurus terhadap arus tersebut. Perubahan medan magnet akan memengaruhi keluaran sensor sehingga keberadaan magnet dapat dideteksi. Sensor ini umum digunakan untuk mendeteksi posisi magnet, menghitung jumlah putaran, serta mengukur kecepatan suatu objek.

Berdasarkan prinsip pengukurannya, sensor juga dapat menggunakan gelombang akustik dan cahaya. Sensor ultrasonik HC-SR04 merupakan sensor berbasis akustik yang digunakan untuk mengukur jarak dengan memanfaatkan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Sensor memancarkan gelombang ultrasonik melalui pin Trigger (Trig), kemudian menerima gelombang pantulan melalui pin Echo. Jarak objek ditentukan berdasarkan waktu yang dibutuhkan gelombang untuk bergerak dari sensor menuju objek dan kembali ke sensor. Hubungan antara jarak dan waktu tempuh gelombang dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$s = \frac{v \times t}{2} \tag{2}$$

dengan s merupakan jarak objek (meter), v merupakan kecepatan rambat suara di udara (sekitar 343 m/s), dan t merupakan waktu tempuh gelombang (sekon). Pembagian dengan dua dilakukan karena gelombang menempuh perjalanan pergi dan kembali. Selain ultrasonik, sensor inframerah (IR) juga digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek dengan memanfaatkan pantulan cahaya inframerah. Sensor IR obstacle umumnya menghasilkan keluaran digital berdasarkan intensitas pantulan cahaya yang diterima oleh penerima sensor.

Dalam sistem pengendalian aktuator, salah satu metode yang umum digunakan adalah Pulse Width Modulation (PWM). PWM merupakan teknik pengendalian sinyal digital dengan mengatur perbandingan antara durasi kondisi HIGH dan satu periode sinyal. Perbandingan tersebut disebut duty cycle dan dinyatakan dalam persentase melalui persamaan:

$$D = \frac{T_{\text{ON}}}{T} \times 100\% \tag{3}$$

dengan D merupakan duty cycle, T_{ON} merupakan durasi sinyal HIGH, dan T merupakan periode satu siklus sinyal. Pada motor DC, perubahan duty cycle memengaruhi tegangan rata-rata yang diterima motor sehingga dapat digunakan untuk mengatur kecepatan putaran. Sementara itu, pada motor servo, lebar pulsa PWM digunakan untuk menentukan posisi sudut poros motor. Meskipun menggunakan sinyal PWM, kedua aktuator tersebut memiliki cara interpretasi sinyal yang berbeda sesuai dengan karakteristik sistem pengendaliannya.

Motor DC merupakan aktuator yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerakan rotasi. Kecepatan putaran motor dapat dikendalikan menggunakan PWM, sedangkan arah

putarannya dapat diubah dengan membalik polaritas tegangan yang diberikan. Untuk mengendalikan motor DC menggunakan mikrokontroler, diperlukan driver motor seperti L298N yang menggunakan konfigurasi H-Bridge. Driver tersebut memungkinkan pengaturan arah putaran melalui kombinasi sinyal input serta pengaturan kecepatan menggunakan PWM.

Berbeda dengan motor DC, motor stepper merupakan motor listrik yang bergerak berdasarkan sejumlah langkah atau step tertentu. Pergerakan motor dihasilkan melalui pengaktifan kumparan secara berurutan sehingga rotor bergerak dalam sudut tertentu. Hubungan antara jumlah step dengan sudut putaran motor dinyatakan melalui persamaan:

$$\theta = N \times \theta_{\text{step}} \tag{4}$$

dengan θ merupakan sudut putaran motor (derajat), N merupakan jumlah langkah (step), dan θ_{step} merupakan sudut setiap langkah motor (derajat). Motor stepper umumnya menggunakan driver seperti ULN2003 untuk mengatur urutan aktivasi kumparan. Dengan mengatur jumlah step yang diberikan, posisi sudut motor dapat dikendalikan secara terukur sehingga sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan pengaturan posisi.

Motor servo merupakan aktuator yang dirancang untuk mengatur posisi sudut poros secara terkontrol. Motor ini umumnya terdiri dari motor DC, rangkaian kontrol, dan mekanisme umpan balik posisi. Pengendalian servo dilakukan menggunakan sinyal PWM dengan periode sekitar 20 ms atau frekuensi 50 Hz. Lebar pulsa menentukan posisi sudut yang diinginkan. Secara umum, pulsa sekitar 1 ms merepresentasikan sudut 0°, sedangkan pulsa sekitar 2 ms merepresentasikan sudut 180°, bergantung pada karakteristik servo yang digunakan. Mekanisme umpan balik internal memungkinkan posisi poros disesuaikan dengan perintah yang diberikan.

Selain motor DC, stepper, dan servo, terdapat motor Brushless DC (BLDC) yang tidak menggunakan sikat karbon (brush) dalam proses komutasinya. Motor BLDC memerlukan pengaturan arus listrik pada beberapa kumparan stator secara berurutan agar menghasilkan medan magnet berputar yang dapat menggerakkan rotor. Proses tersebut disebut komutasi elektronik dan dilakukan oleh Electronic Speed Controller (ESC). ESC merupakan rangkaian elektronik yang menerima sinyal kendali dari mikrokontroler dan mengatur distribusi arus listrik pada fasa motor BLDC. Sinyal kendali ESC umumnya menggunakan PWM dengan frekuensi 50 Hz dan lebar pulsa sekitar 1000–2000 μs untuk mengatur nilai throttle. Sebelum motor dijalankan, ESC umumnya memerlukan proses arming, yaitu pemberian sinyal throttle minimum selama beberapa detik. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa ESC menerima perintah awal yang aman sebelum motor mulai berputar.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Jelaskan prinsip kerja sensor resistif seperti joystick 2-axis dalam menghasilkan nilai analog yang bervariasi sesuai posisinya.**

   Sensor resistif bekerja dengan memanfaatkan perubahan nilai hambatan listrik akibat perubahan posisi atau kondisi fisik suatu komponen. Pada joystick 2-axis, terdapat dua buah potensiometer yang masing-masing merepresentasikan sumbu X dan Y. Ketika tuas joystick digerakkan, posisi kontak pada potensiometer berubah sehingga nilai resistansi dan tegangan keluarannya juga mengalami perubahan.

   Tegangan keluaran tersebut dibaca oleh ADC pada mikrokontroler ESP32 dan dikonversi men-

jadi nilai digital dengan rentang 0–4095 karena menggunakan resolusi 12-bit. Ketika joystick berada pada posisi tengah, nilai pembacaannya umumnya berada di sekitar 2048. Sementara itu, pergerakan ke arah tertentu akan menghasilkan perubahan nilai ADC sesuai dengan arah dan besar pergeseran tuas. Dengan demikian, joystick dapat digunakan sebagai input analog untuk mengendalikan arah maupun kecepatan suatu aktuator.

2. **Jelaskan perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (mis. touch sensor TTP223) dan sensor induktif (mis. Hall Effect Sensor) dalam mendeteksi keberadaan suatu objek.**

   Sensor kapasitif dan sensor induktif memiliki prinsip kerja yang berbeda dalam mendeteksi objek. Sensor kapasitif bekerja berdasarkan perubahan nilai kapasitansi akibat perubahan kondisi pada elektroda sensor, misalnya ketika terdapat objek atau sentuhan pada permukaan sensor. Pada modul TTP223, perubahan kapasitansi akibat sentuhan akan diproses oleh rangkaian internal sehingga menghasilkan keluaran digital HIGH atau LOW.

   Sementara itu, Hall Effect Sensor bekerja berdasarkan perubahan medan magnet yang diterima oleh elemen sensor. Ketika magnet berada di dekat sensor, medan magnet akan memengaruhi tegangan Hall sehingga sensor dapat mendeteksi keberadaan magnet tersebut.

   Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada besaran yang dideteksi. Sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi, sedangkan Hall Effect Sensor mendeteksi medan magnet. Sensor kapasitif dapat digunakan untuk mendeteksi sentuhan, sedangkan Hall Effect Sensor dapat digunakan untuk mendeteksi posisi magnet maupun menghitung kecepatan putaran suatu objek.

3. **Bagaimana sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak? Jelaskan hubungan antara waktu tempuh pantulan gelombang suara dan jarak objek yang terdeteksi.**

   Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak dengan memanfaatkan gelombang suara berfrekuensi ultrasonik. Proses pengukuran dimulai ketika mikrokontroler mengirimkan pulsa HIGH selama sekitar 10 μs pada pin Trigger. Sensor kemudian memancarkan gelombang ultrasonik melalui transmitter dan menunggu pantulan gelombang dari objek yang diterima oleh receiver.

   Waktu selama gelombang bergerak dari sensor menuju objek dan kembali ke sensor diukur melalui durasi sinyal HIGH pada pin Echo. Semakin jauh jarak objek, semakin lama waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali ke sensor.

   Hubungan antara waktu tempuh dan jarak dinyatakan dengan persamaan:

$$s = \frac{v \times t}{2} \tag{5}$$

   dengan s merupakan jarak objek, v merupakan kecepatan rambat suara di udara sekitar 343 m/s, dan t merupakan waktu tempuh gelombang. Faktor pembagian dua digunakan karena gelombang menempuh perjalanan dua arah, yaitu dari sensor menuju objek dan kembali ke sensor.

4. **Jelaskan bagaimana duty cycle sinyal PWM memengaruhi kecepatan putar motor DC dan sudut motor servo, mengapa sinyal yang sama-sama berbasis PWM ini diinterpretasikan berbeda oleh kedua aktuator tersebut?**

PWM merupakan teknik pengendalian sinyal digital dengan mengatur durasi kondisi HIGH dalam satu periode sinyal. Besarnya perbandingan tersebut disebut duty cycle. Pada motor DC, duty cycle menentukan besar tegangan rata-rata yang diterima motor. Semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata yang diberikan sehingga kecepatan putaran motor cenderung meningkat. Sebaliknya, semakin kecil duty cycle, semakin rendah kecepatan putaran motor.

Pada motor servo, sinyal PWM tidak digunakan untuk mengatur tegangan rata-rata motor, melainkan untuk menentukan posisi sudut poros berdasarkan lebar pulsa. Umumnya, pulsa sekitar 1 ms menunjukkan posisi 0°, sedangkan pulsa sekitar 2 ms menunjukkan posisi 180°, dengan periode sinyal sekitar 20 ms.

Perbedaan interpretasi tersebut terjadi karena karakteristik sistem pengendalian internal kedua aktuator berbeda. Motor DC merespons besarnya tegangan rata-rata yang diterima, sedangkan motor servo memiliki rangkaian kontrol dan umpan balik internal yang menerjemahkan lebar pulsa menjadi perintah posisi sudut.

5. **Apa perbedaan mendasar antara mengendalikan motor stepper dan motor DC biasa, terutama dari segi presisi posisi putaran?**

   Perbedaan mendasar antara motor stepper dan motor DC terletak pada mekanisme pergerakan serta metode pengendaliannya. Motor DC bergerak secara kontinu ketika diberikan tegangan listrik. Pengendaliannya umumnya berfokus pada pengaturan kecepatan dan arah putaran menggunakan PWM serta driver H-Bridge. Untuk mengetahui posisi sudut secara presisi, motor DC memerlukan sensor tambahan seperti encoder.

   Sebaliknya, motor stepper bergerak dalam langkah-langkah sudut tertentu berdasarkan urutan aktivasi kumparan. Posisi putarannya dapat ditentukan melalui jumlah step yang diberikan kepada motor. Oleh karena itu, motor stepper memungkinkan pengendalian posisi secara lebih terukur tanpa harus menggunakan encoder pada kondisi operasi normal, selama tidak terjadi kehilangan langkah (missed step).

   Dengan demikian, motor stepper lebih sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan pengaturan posisi sudut secara bertahap dan presisi, sedangkan motor DC lebih sesuai untuk aplikasi yang mengutamakan gerakan kontinu dan pengaturan kecepatan.

6. **Mengapa motor brushless (BLDC) memerlukan ESC (Electronic Speed Controller) untuk dapat berputar, sedangkan motor DC biasa cukup dikendalikan melalui driver H-Bridge sederhana?**

   Motor brushless DC (BLDC) memerlukan ESC karena tidak memiliki sikat karbon yang berfungsi melakukan pergantian arah arus secara mekanis seperti pada motor DC biasa. Motor BLDC menggunakan beberapa kumparan pada stator yang harus dialiri arus secara berurutan agar menghasilkan medan magnet berputar yang dapat menggerakkan rotor. Proses pergantian arus tersebut disebut komutasi elektronik dan harus dilakukan secara teratur oleh ESC.

   ESC berfungsi mengatur distribusi arus listrik pada ketiga fasa motor BLDC berdasarkan sinyal kendali yang diterima dari mikrokontroler. Sinyal PWM yang diberikan digunakan untuk menentukan besar throttle atau kecepatan motor.

   Sementara itu, motor DC biasa telah memiliki mekanisme komutasi internal melalui brush dan komutator. Oleh karena itu, pengendalian arah putaran dan kecepatannya cukup menggunakan

driver H-Bridge sederhana, seperti L298N, yang mengatur polaritas tegangan dan duty cycle PWM.

Dengan demikian, motor BLDC memerlukan ESC untuk melakukan komutasi elektronik, sedangkan motor DC biasa cukup menggunakan driver H-Bridge karena proses komutasinya telah dilakukan secara mekanis di dalam motor.